Sublenguaje DDL

SQL · Quinta parte | Crear y modificar estructuras en SQL Server

DDL significa **Data Definition Language**. Sus sentencias crean, modifican y eliminan estructuras de la base de datos, como tablas, columnas y restricciones.

Sentencia	Para qué sirve
CREATE DATABASE	Crea una base de datos.
CREATE TABLE	Define una tabla, sus columnas y sus restricciones.
ALTER TABLE	Modifica columnas o restricciones de una tabla existente.
ALTER DATABASE	Permite, entre otras operaciones, renombrar una base.
DROP DATABASE	Elimina una base de datos y sus objetos.

1. Crear la base y seleccionar el contexto

```
USE master;
GO
CREATE DATABASE prueba;
GO
USE prueba;
GO
```

El ejemplo crea **prueba** desde master y cambia el contexto a prueba para crear sus tablas. GO separa lotes en herramientas como SQL Server Management Studio.

2. Crear la primera tabla · DEPARTAMENTO

```
CREATE TABLE DEPARTAMENTO (
    codDpto CHAR(6) NOT NULL,
    nombreDpto VARCHAR(30) NULL,
    ubicacion VARCHAR(50) NULL,
    CONSTRAINT PK_Departamento PRIMARY KEY (codDpto)
);
```

DEPARTAMENTO queda con tres columnas. Su clave primaria identifica de forma única a cada departamento.

Tipo	Uso en el modelo
CHAR(n)	Texto de longitud fija, como codDpto CHAR(6).
VARCHAR(n)	Texto de longitud variable, hasta el límite declarado.
INT	Números enteros, como el legajo.
DATE	Fecha sin hora.
DECIMAL(p,s)	p dígitos en total, s después del separador decimal.

> **Orden de creación.** Creá primero las tablas referenciadas por claves foráneas. En este modelo, DEPARTAMENTO precede a EMPLEADO. ARTICULO y FACTURA_CAB deben existir antes de crear FACTURA_DET.

Basado en el apunte de la Universidad de Palermo, 4G0016_APU_SublenguajeDDL_v1-0.pdf, pp. 1-9. Los datos de ejemplo se adaptaron para mostrar los efectos esperados.

Columnas y restricciones

CREATE TABLE con claves, validaciones y valores predeterminados

3. Crear EMPLEADO y vincularlo con DEPARTAMENTO

```
CREATE TABLE EMPLEADO (
    legajo INT NOT NULL CHECK (legajo > 0),
    nombre VARCHAR(40) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(40) NOT NULL,
    dni INT NOT NULL UNIQUE,
    dpto CHAR(6) NULL DEFAULT 'ventas',
    fechaNac DATE NOT NULL CHECK (fechaNac > '19000101'),
    fechaIngreso DATE NULL DEFAULT GETDATE(),
    direccion VARCHAR(255) NULL,
    sueldo DECIMAL(8,2) NULL,
    CONSTRAINT PK_Empleado PRIMARY KEY (legajo),
    CONSTRAINT FK_Empleado_Departamento
        FOREIGN KEY (dpto) REFERENCES DEPARTAMENTO (codDpto)
        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE
);
```

Restricción	Efecto
PRIMARY KEY	Identifica cada fila. Exige unicidad y valores no nulos.
FOREIGN KEY	Exige que el valor informado exista en la clave referenciada.
NOT NULL	Exige un valor en la columna.
UNIQUE	Impide repetir el DNI. NOT NULL exige que esté informado.
CHECK	Rechaza condiciones falsas, como legajo <= 0.
DEFAULT	Completa la columna si se omite en el INSERT.

CHECK y NULL. En SQL Server, un CHECK acepta una condición de resultado desconocido. Por eso fechaNac lleva también NOT NULL para exigir una fecha. DECIMAL(8,2) deja hasta seis dígitos enteros y dos decimales.

Ejemplo · Alta con departamento predeterminado

```
INSERT INTO DEPARTAMENTO (codDpto, nombreDpto)
VALUES ('ventas', 'Ventas');

INSERT INTO EMPLEADO (legajo, nombre, apellido, dni, fechaNac)
VALUES (10, 'Ana', 'López', 30123456, '19950510');
```

legajo	nombre	dpto	fechaIngreso
10	Ana	ventas	Fecha del alta

Al omitir dpto y fechaIngreso se aplican sus DEFAULT. El código ventas debe existir para cumplir la clave foránea. Las fechas del ejemplo usan AAAAMMDD. El material también muestra SET DATEFORMAT DMY para interpretar fechas de la sesión como día, mes y año.

Integridad referencial

Qué pasa al modificar o borrar la fila referenciada

La tabla padre contiene la clave referenciada. La tabla hija guarda el vínculo mediante una clave foránea. En el ejemplo, DEPARTAMENTO es la tabla padre y EMPLEADO es la hija.

4. Acciones de una clave foránea

Acción	ON DELETE en la tabla padre	ON UPDATE de la clave padre
NO ACTION	Impide el borrado si hay filas hijas que la referencian.	Impide cambiar la clave si hay filas hijas que la referencian.
CASCADE	Borra también las filas hijas vinculadas.	Actualiza la clave foránea de las filas hijas.
SET NULL	Conserva las filas hijas y pone su clave foránea en NULL.	Conserva las filas hijas y pone su clave foránea en NULL.
SET DEFAULT	Conserva las filas hijas y aplica el valor predeterminado a la clave foránea.	Conserva las filas hijas y aplica el valor predeterminado a la clave foránea.

> SET NULL requiere que la clave foránea admita NULL. Si SET DEFAULT produce un valor no nulo, ese valor debe seguir apuntando a una fila padre válida.

Ejemplo · Cambiar el código de un departamento

En el esquema de EMPLEADO, la clave foránea tiene ON UPDATE CASCADE. Ana (10) pertenece al departamento ventas.

```
UPDATE DEPARTAMENTO
SET codDpto = 'vent01'
WHERE codDpto = 'ventas';
```

Dato	Antes	Después
DEPARTAMENTO.codDpto	ventas	vent01
EMPLEADO.dpto del legajo 10	ventas	vent01

La relación se conserva porque la clave foránea de Ana se actualiza con el nuevo código. El DEFAULT de la columna sigue siendo ventas. Si se va a usar en nuevas altas, tiene que apuntar a un código existente.

Ejemplo · Borrar el departamento vinculado

```
DELETE FROM DEPARTAMENTO
WHERE codDpto = 'vent01';
```

ON DELETE NO ACTION impide el borrado porque Ana sigue vinculada a vent01. Se conservan el departamento y el vínculo.

> Los ejemplos de esta página muestran las acciones de la clave foránea. Para retomar las prácticas de creación y modificación de tablas, partí del esquema creado en las páginas anteriores.

Claves compuestas

El caso de la cabecera y el detalle de una factura

5. Crear las tablas referenciadas

```
CREATE TABLE ARTICULO (
    codArt CHAR(10) PRIMARY KEY,
    descrip VARCHAR(40) NOT NULL,
    stock INT CHECK (stock >= 0),
    precio DECIMAL(6,2)
);

CREATE TABLE FACTURA_CAB (
    nroFact INT CHECK (nroFact > 0),
    tipoFact CHAR(1) CHECK (tipoFact IN ('a', 'b', 'c')),
    fechaFact DATE,
    legajo INT NULL,
    PRIMARY KEY (nroFact, tipoFact),
    FOREIGN KEY (legajo) REFERENCES EMPLEADO (legajo)
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
);
```

FACTURA_CAB usa la combinación **(nroFact, tipoFact)** para identificar la factura. Por eso pueden coexistir una factura 25 de tipo a y otra 25 de tipo b.

6. Crear FACTURA_DET con dos claves foráneas

```
CREATE TABLE FACTURA_DET (
    nroFact INT,
    tipoFact CHAR(1),
    codArt CHAR(10),
    cantidad INT,
    precio DECIMAL(6,2),
    PRIMARY KEY (nroFact, tipoFact, codArt),
    FOREIGN KEY (nroFact, tipoFact)
        REFERENCES FACTURA_CAB (nroFact, tipoFact),
    FOREIGN KEY (codArt) REFERENCES ARTICULO (codArt)
);
```

Una clave foránea vincula el par completo con su cabecera y la otra exige que el artículo exista. Se usa la cabecera de la captura del apunte, que referencia a EMPLEADO.

Ejemplo	Resultado esperado
Cabecera (25, a) y artículo A01 existentes	Se acepta el primer detalle (25, a, A01).
Segundo detalle (25, a, A01)	Se rechaza por repetir la clave primaria.
Detalle (25, c, A01), sin cabecera (25, c)	Se rechaza por la clave foránea compuesta.

Modificar y eliminar

ALTER TABLE, ALTER DATABASE y DROP DATABASE

7. Agregar columnas y ampliar un tipo de dato

```
ALTER TABLE EMPLEADO ADD cuil CHAR(13) NULL;

ALTER TABLE EMPLEADO
ALTER COLUMN apellido VARCHAR(50) NOT NULL;
```

Columna	Antes	Después
cuil	Ausente	CHAR(13), admite NULL
apellido	VARCHAR(40) NOT NULL	VARCHAR(50) NOT NULL

Para exigir CUIL únicos, el apunte agrega UNIQUE. En SQL Server, si varias filas existentes reciben NULL al crear cuil, esa restricción puede fallar. La variante de arriba agrega primero la columna para permitir cargar los valores.

8. Agregar y quitar restricciones por nombre

```
ALTER TABLE EMPLEADO
ADD CONSTRAINT CK_Empleado_Sueldo CHECK (sueldo > 5000);

ALTER TABLE DEPARTAMENTO ADD jefeDpto INT NULL;
ALTER TABLE DEPARTAMENTO
ADD CONSTRAINT FK_Departamento_Jefe
    FOREIGN KEY (jefeDpto) REFERENCES EMPLEADO (legajo);

ALTER TABLE DEPARTAMENTO
DROP CONSTRAINT FK_Departamento_Jefe;
```

El CHECK requiere que los sueldos informados superen 5000. El alta de una restricción comprueba los datos existentes. La última sentencia quita la relación de jefeDpto y conserva la columna. Se agrega en DEPARTAMENTO, como en la captura del apunte.

9. Renombrar y eliminar una base de datos

```
USE master;
GO
ALTER DATABASE prueba MODIFY NAME = EMPRESA;
GO
DROP DATABASE EMPRESA;
GO
```

> Tras el ALTER, la base pasa a llamarse EMPRESA. El DROP posterior elimina esa base con sus tablas y datos. Ejecutá el último paso únicamente cuando quieras eliminar la base de práctica.